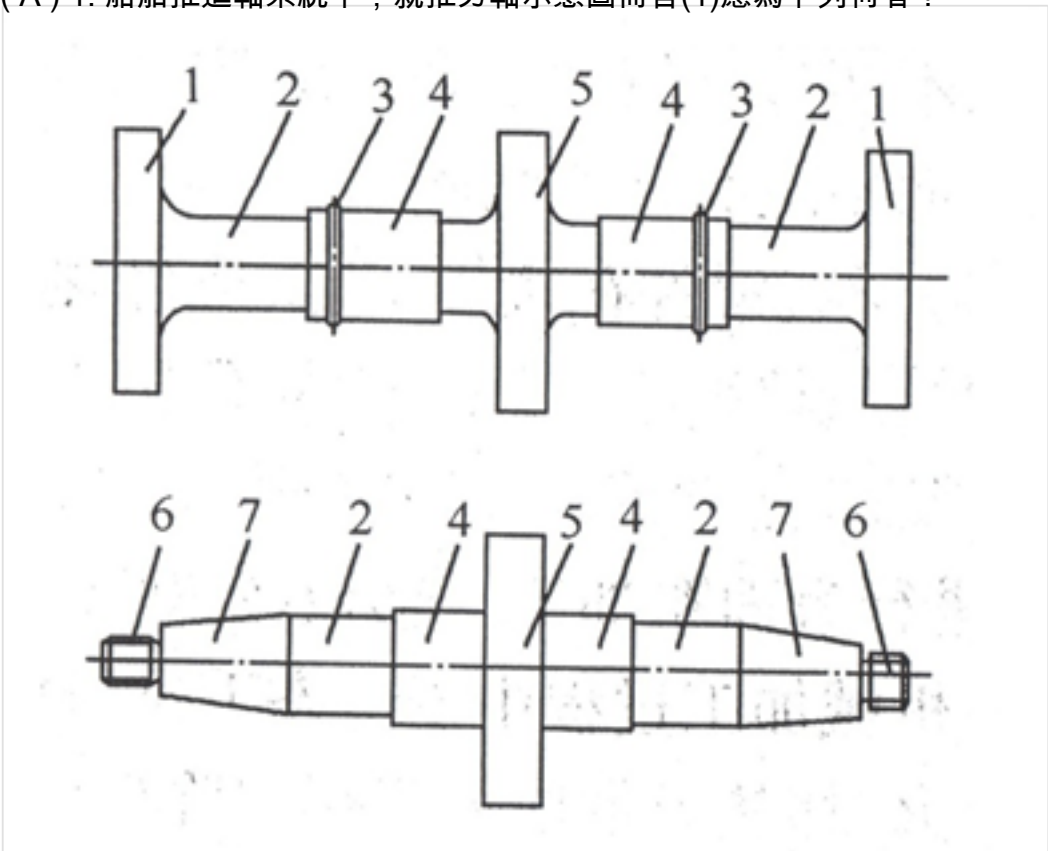
108年第一次交通部航海人員測驗【602】二等管輪【000021】輪機工程(包括推進裝置、輔機與輪機英文)概要

(A) 1. 船舶推進軸系統中，就推力軸示意圖而言(1)應為下列何者？



A. 連接法蘭
B. 推力環
C. 軸頸
D. 軸體

(A) 2. 柱塞式液壓泵之洩油口，，最常開在殼體上哪一部位?
A. 上部
B. 下部
C. 左側
D. 右側

(B) 3. 下列何者為船用製造淡水裝置首先應滿足的水質標準?
A. 飲用水
B. 鍋爐用水
C. 洗滌水
D. 廚房用水

(D) 4. 有關液壓泵產生空洞現象原因之敘述中，下列何者不正確？
A. 管路系統內存有空氣
B. 進油管濾器堵塞
C. 進油管過小，進油阻力增加
D. 液壓油黏度過低

(C) 5. 操舵裝置運轉前，應進行下列何者作業？
A. 灌入壓縮空氣至油壓管
B. 錨鍊行徑路線是否順暢
C. 傳動桿與齒輪活動是否順暢
D. 試運轉發電機數次

(C) 6. 輪機日誌中，「Jacket」是指下列何者？
A. 外套
B. 泵外殼
C. 氣缸套
D. 活塞

(D) 7. 下列有關油水分離器之敘述何者正確？
A. 平行板式油水分離器中，平行板之間隔愈大，分離效果愈佳
B. 平行板與過濾器之合併方式，以過濾器作粗分離、以平行板作細分離
C. 試開油水分離器之上試驗旋塞，若發現有油料流出，則不可打開油出口閥
D. 油水分離器應該經常注滿水，否則不可將污水送入

(D) 8. 下列有關電動油壓揚貨機之敘述何者有誤？
A. 電動油壓揚貨機使用油壓泵與油壓馬達，以控制揚貨機之速度與扭力
B. 油壓馬達之轉速可由油壓泵之偏角程度作調整
C. 油壓泵流量之改變，可藉由改變泵軸與氣缸迴轉軸之偏角來達成
D. 油壓馬達每轉一圈所需流量減少時，馬達之轉速變慢

(A) 9. 下列何者裝置在鍋爐系統中，當燃燒率較低時有下導管的作用，而當燃燒率很高時有產汽管的作用？
A. 支持管
B. 水屏管
C. 水牆管
D. 聯管

(D) 10. 依據國際船舶污水排放標準，其大腸桿菌至多不可超過多少?
A. 100個
B. 150個
C. 200個
D. 250個

(D) 11. 往復式壓縮機的壓縮段數與壓力，較多採用二級壓縮，關於二級壓縮優於與單級壓縮之敘述，下列何者錯誤?
A. 由於空氣為多級壓縮和級(中)間冷卻，故可節約壓縮時所需的能量
B. 可提高體積效率
C. 降低排氣溫度
D. 加大活塞的作用力

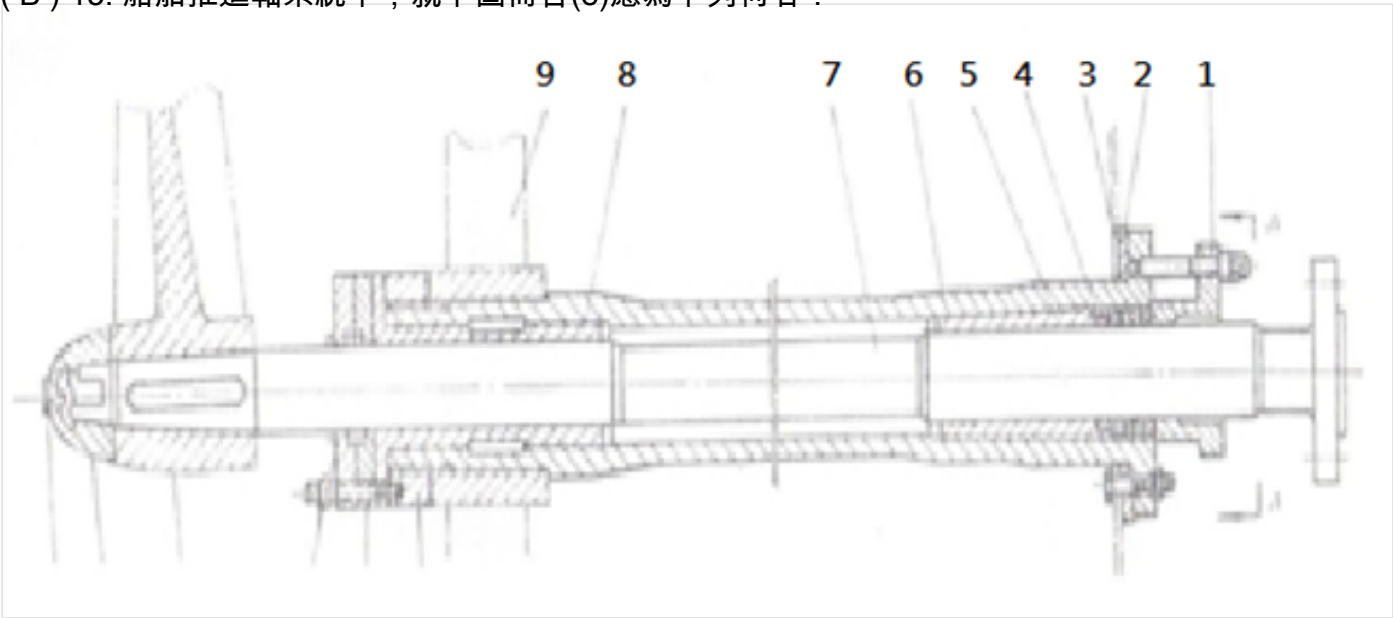
(C) 12. 可變螺距螺槳運轉時，欲進行倒俥應採下列何種作業？
A. 主機直接反轉
B. 需經過倒俥齒輪
C. 變更螺槳螺距
D. 經由換向裝置反轉

(C) 13. 船用焚化爐運轉時應注意下列何者？
A. 排煙溫度保持低溫
B. 含水之固體不可燃燒
C. 爐內保持適當負壓
D. 爐內溫度應保持低溫狀態

(B) 14. Which valve is used to adjust pressure, temperature and flow of fluid?
A. Relief valve

B. Regulating valve
C. Reducing valve
D. Needle valve

(B) 15. 船舶推進軸系統中，就下圖而言(8)應為下列何者？

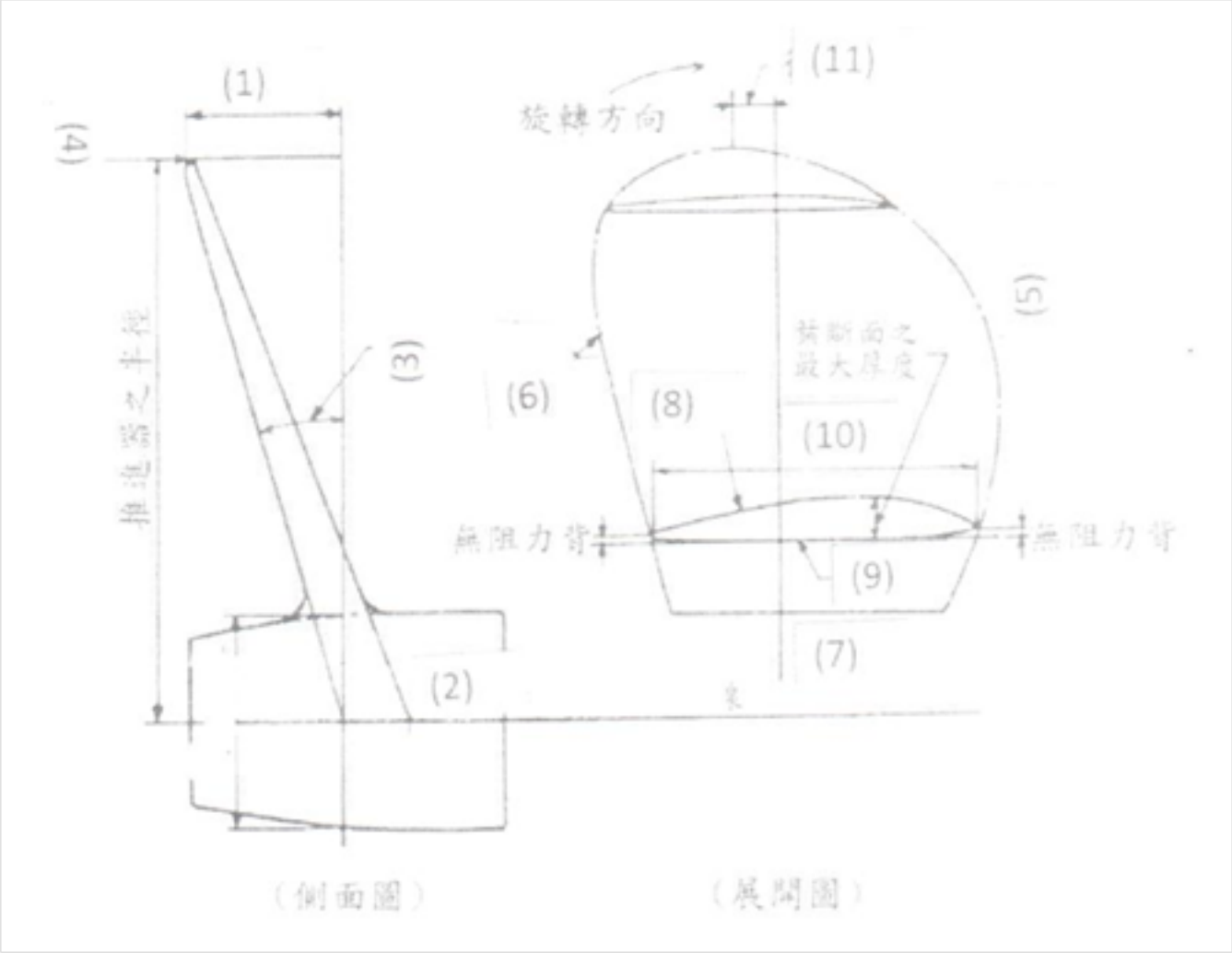


A. 前軸承
B. 後軸承
C. 艉軸管
D. 艉軸

(C) 16. 下列何者不影響流體在管內摩擦力的大小？
A. 動黏度
B. 速度梯度
C. 壁面形狀
D. 流體層之間接觸面積

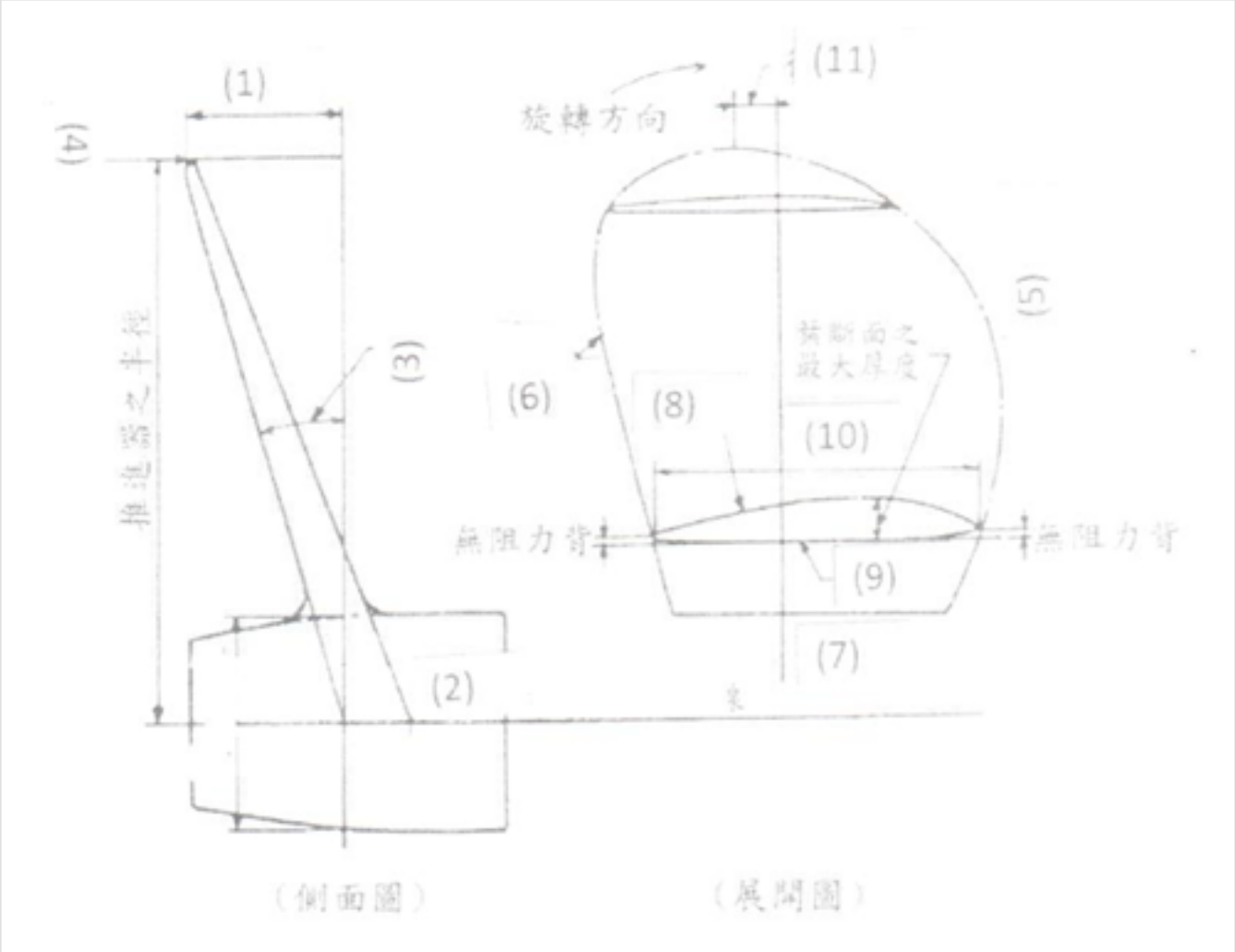
(D) 17. 當液壓油的黏度指數高，即表示該液壓油具有何種性質?
A. 黏度變動大
B. 黏度隨溫度的變化大
C. 黏度隨壓力的變化小
D. 黏度隨溫度的變化小

(A) 18. 船舶推進軸系統中，就下圖而言(4)應為下列何者？



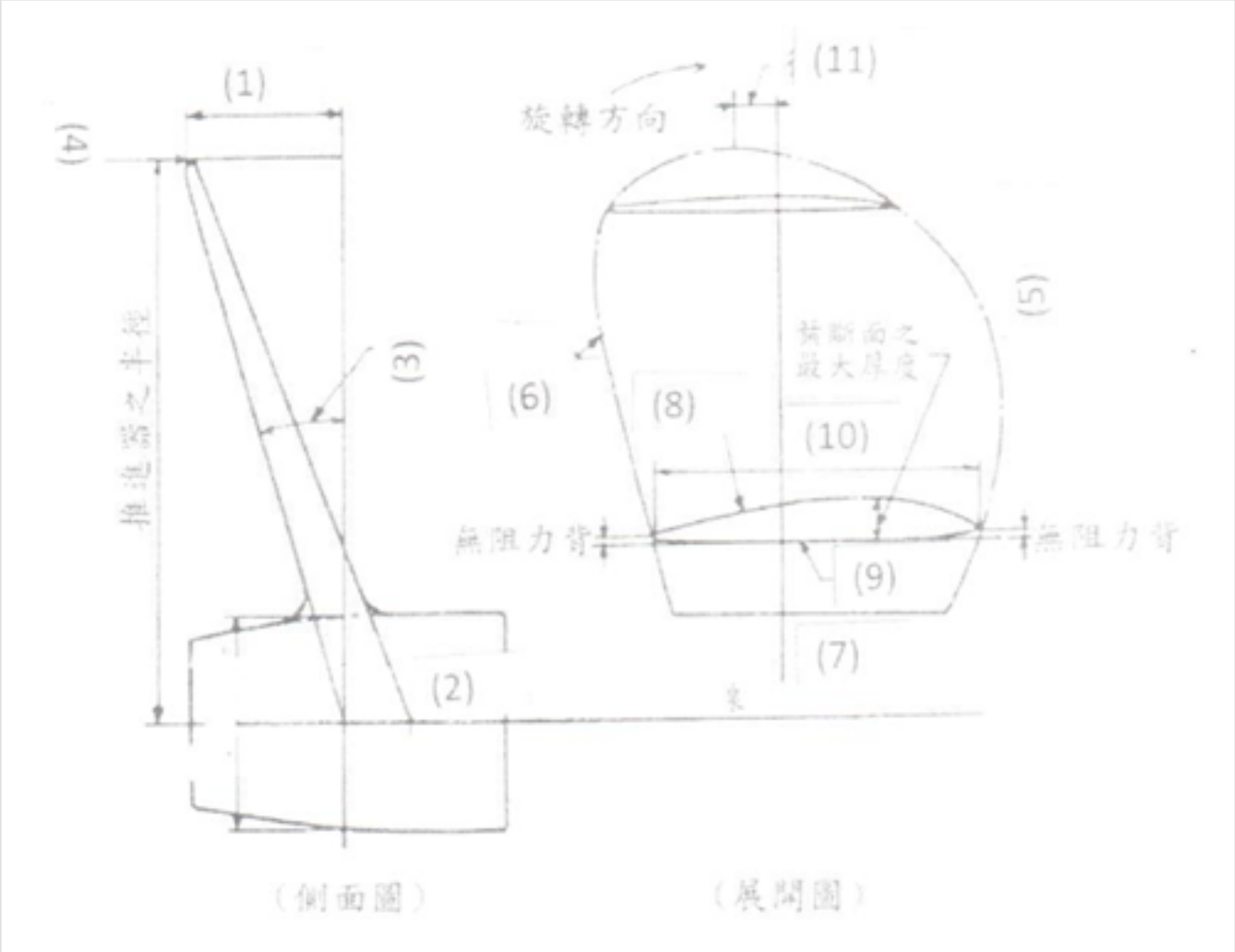
A. 葉尖
B. 葉根
C. 螺轂
D. 螺葉

(B) 19. 船舶推進軸系統中，就下圖而言(3)應為下列何者？



A. 傾斜(Rake)
B. 傾斜角(Rake angle)
C. 後向彎曲(Skew)
D. 螺距比(Pitch ratio)

(C) 20. 船舶推進軸系統中，就下圖而言(9)應為下列何者？



A. 前緣(leading edge)
B. 後緣(trailing edge)
C. 推力面(thrust surface)
D. 拉力面(drag surface)

(B) 21. 對於燃油管路系統之摩擦損失之敘述下列何者有誤？
A. 燃油黏度愈高，摩擦損失愈大
B. 燃油溫度愈高，黏度愈高，摩擦損失愈大
C. 管路愈長，摩擦損失愈大
D. 管路彎曲愈多，摩擦損失愈大

(B) 22. 冷凍系統中，何種裝置位於壓縮機出口與冷凝器入口之間，當冷媒蒸汽離開壓縮機後，可使滑油返回壓縮機之曲柄箱？
A. 吸收器
B. 油分離器
C. 安全閥
D. 過濾器

(B) 23. 使用板式熱交換器的造水機中，蒸發部產生的蒸汽經由何裝置消除含鹽水分後，再進入冷凝器冷凝而成為淡水？
A. 乾管
B. 除霧器
C. 汽水分離器
D. 平衡管

(B) 24. 下列何種閥具有優越之節流特性，甚適於用來控制、調節或關閉管路中流體之操作？

A. 閘門閥
B. 球形閥
C. 止回閥
D. 針閥

(A) 25. 下列冷凍裝置能量調節方法中，何者卸載耗力很少，經濟性較好，使用得相當普遍？
A. 吸氣回流法
B. 排氣回流法
C. 變速調節法
D. 進氣節流法

(B) 26. 下列何者會導致冷凍系統壓縮機排出壓力過低？
A. 冷媒系統中混有空氣
B. 活塞環破損或活塞與氣缸間隙過大
C. 冷凝器冷媒過多，冷卻效率降低
D. 冷凝器不潔，導致冷卻水不足

(C) 27. 船舶管路中，『粗濾器』英文單字為何?
A. Valve
B. Trap
C. Strainer
D. Joint

(C) 28. 當輪機長對你說「Let me ask the third engineer to operate」，其意思為下列何者？
A. 我請機匠來操作吧.
B. 我請二副來操作吧.
C. 我請二管操作吧
D. 我請水手來操作吧

(A) 29. 下列有關熱交換裝置之敘述何者正確？
A. 殼管式熱交換器之擋板可延長流體接觸時間以提高熱傳效率
B. 與同體積殼管式熱交換器相比，板式熱交換器之熱傳效率較低
C. 船舶用板式熱交換器之散熱板為固定式不可分解與搬移
D. 船舶用板式熱交換器使用鈦合金，因此重量較重

(C) 30. 直接將管子鍛造而成，不會因管子焊接不良而造成洩漏，多用於機艙較重要的管路系統上。如油艙內的加熱管路、燃油加壓管路、以及壓縮空氣管路等。此類管子多數採用?
A. 不銹鋼管
B. 有縫鋼管
C. 無縫鋼管
D. 銅管

(A) 31. 冷凍系統運轉時應注意之事項，下列何者錯誤？
A. 船身傾斜程度
B. 壓縮機運轉不停
C. 壓縮機冷卻水溫度
D. 潤滑油之壓力

(B) 32. When there is danger of the passage of foreign matter, which may obstruct valves or piping, or damage machinery, so what element should be fitted in the pipe-lines?
A. Flange
B. Strainer
C. Ejector

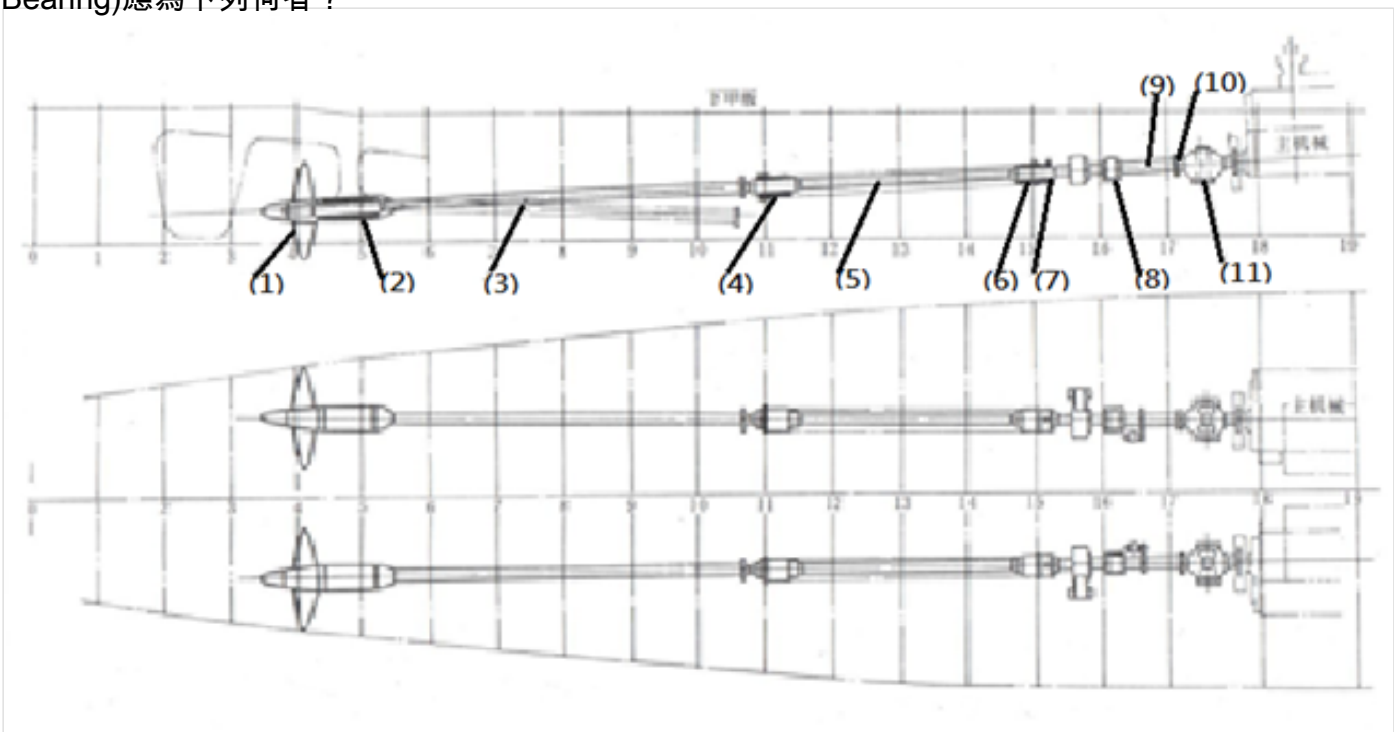
D. Salinometer

(C) 33. 船在水中航行時，因水的運動而在水面下的船舶構造，主要承受何種阻力？
A. 摩擦阻力
B. 空氣阻力
C. 興波阻力
D. 剩餘阻力

(B) 34. 船舶之推進器，其扭矩是轉速的何種關係？
A. 直線關係
B. 平方關係
C. 三次方關係
D. 平方根關係

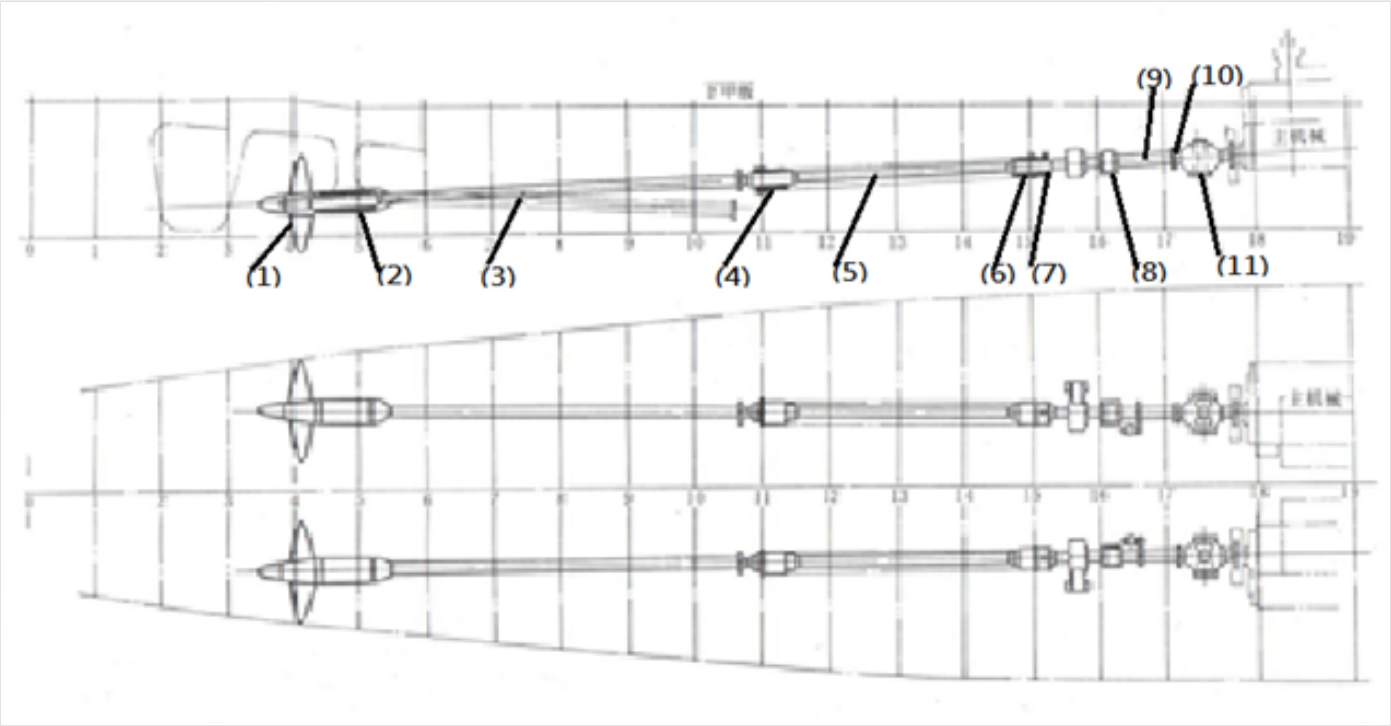
(A) 35. 就船舶推進軸系統的而言，螺旋槳的螺距一般是指何處？
A. 壓力面0.7R處
B. 升力面0.7R處
C. 升力面0.5R處
D. 最大半徑處

(A) 36. 船舶推進軸系統中，就對軸系(Shaft System)示意圖而言，中間軸承(Intermediate Shaft Bearing)應為下列何者？



A. (8)
B. (9)
C. (10)
D. (11)

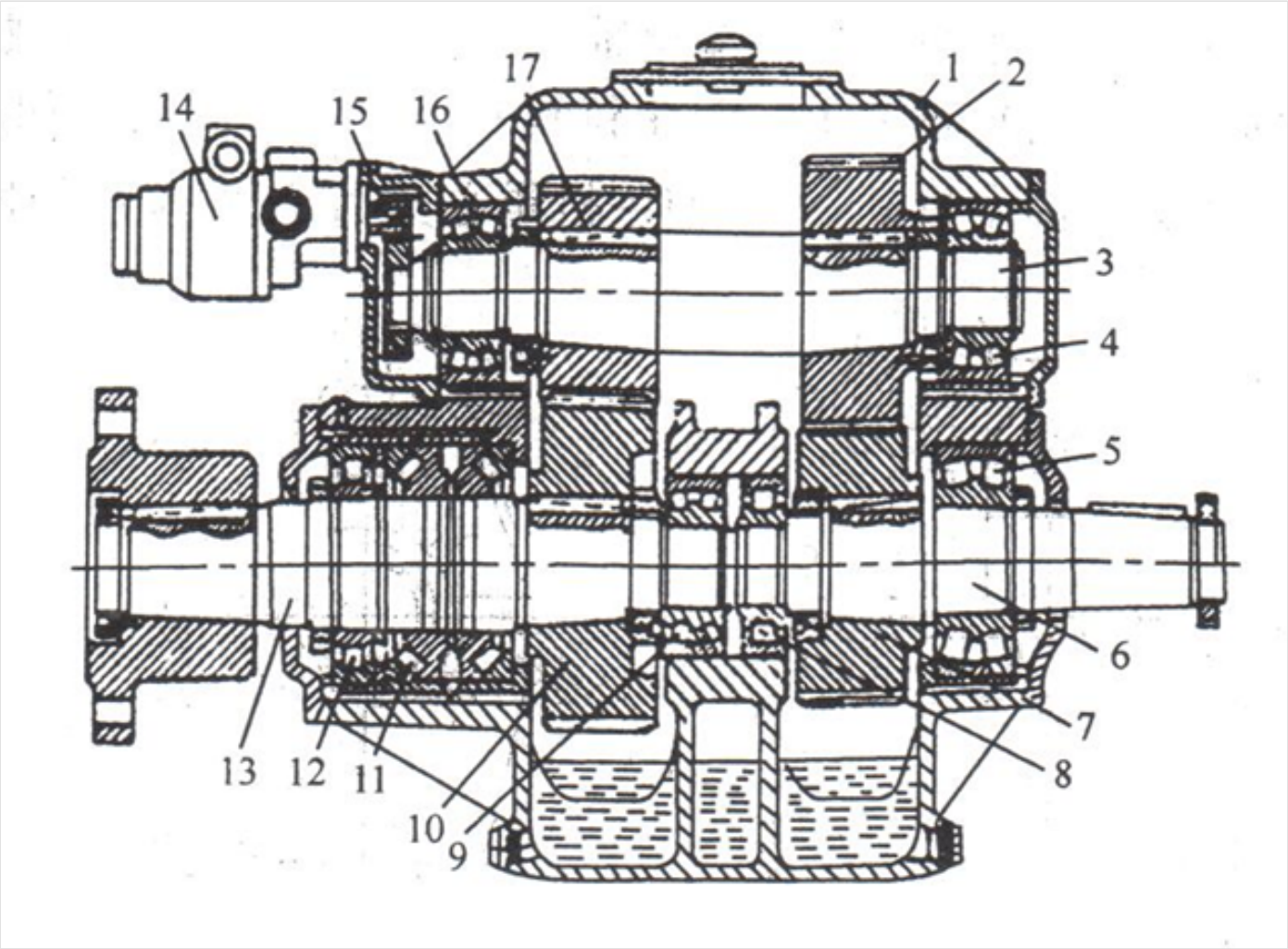
(D) 37. 船舶推進軸系統中，就對軸系(Shaft System)示意圖而言，推力軸承(Thruster Shaft Bearing)應為下列何者？



A. (8)
B. (9)
C. (10)
D. (11)

(D) 38. 推進器冠（Propeller Cap）其目的下列何者為正確？I. 防止推進器鬆脫；II. 整流；III. 減少水力損失；IV. 防止螺紋腐蝕
A. I+II
B. I+III
C. I+IV
D. I+II+III

(A) 39. 於船舶推進軸系統中，就雙級同心式減速齒輪箱示意圖而言，中間軸(Interning Shaft)應為下列何者？



A. (3)
B. (4)
C. (5)
D. (6)

(C) 40. 船舶推進系統，軸系傳遞的推力與下列敘述何者為正確？
A. 主機指示功率與螺旋槳效率成正比，與船速成反比
B. 主機有效功率與船速成正比，與螺旋槳效率成反比
C. 螺旋槳吸收的功率與效率成正比，與船速成反比
D. 螺旋槳吸收的功率與船速成正比，與螺旋槳效率成反比